

Ba₂N 电子结构的第一性原理计算研究

林嘉馨

中山大学材料学院

2026 年 5 月 24 日

摘要

本文采用基于密度泛函理论 (DFT) 的第一性原理方法, 对层状电子化物材料 Ba₂N 的电子结构进行了系统计算。在 GGA-PBE 泛函框架下, 依次完成了结构优化、能带结构与态密度计算、电子局域函数 (ELF) 分析以及部分电荷密度 (PCD) 分析。计算结果表明, Ba₂N 为金属性材料, 费米能级处的电子态主要由 Ba 的 5*d* 轨道贡献。ELF 和 PCD 分析揭示了层间自由电子气的存在, 证实了 Ba₂N 作为二维电子化物的本质特征——多余电子以准自由电子气的形式局域于 Ba₂N 层间, 而非与任何特定原子成键。

1 引言

电子化物 (electride) 是一类特殊的离子化合物, 其阴离子由局域化的电子而非常规原子或分子离子充当。层状电子化物 Ba₂N 是近年来受到广泛关注的二维电子化物材料之一 [1]。其晶体结构由 [Ba₂N]⁺ 层与层间自由电子 *e*⁻ 交替堆叠构成, 化学式可写为 [Ba₂N]⁺ · *e*⁻, 层间电子具有准二维自由电子气的特征。

Ba₂N 具有反萤石 (anti-CdCl₂) 型六方层状结构, 空间群为 *R* $\bar{3}m$ 。Ba 原子以六方密堆方式排列, N 原子位于 Ba 层的八面体间隙中, 多余的一个电子则被“捕获”在相邻 [Ba₂N]⁺ 层之间的空间中, 形成独特的层间二维电子气。这种结构赋予 Ba₂N 优异的电子传输性能和较低的功函数。

本报告通过第一性原理计算, 从能带结构、态密度、ELF 以及部分电荷密度等多个角度, 系统分析 Ba₂N 的电子结构, 并验证其电子化物特征。

2 计算方法

本文所有计算均采用 Vienna *Ab initio* Simulation Package (VASP) 软件包 [2] 完成, 交换关联泛函选取 Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 形式的广义梯度近似 (GGA) [3]。具体计算文件分类以及计算输入文件详见附录A。

2.1 结构优化

结构优化采用共轭梯度法 (IBRION = 2)，平面波截断能设为 520 eV，电子自洽收敛标准 (EDIFF) 为 10^{-6} eV，离子步受力收敛标准 (EDIFFG) 为 -0.02 eV/Å。初始结构取 Ba₂N 的实验晶格参数，超胞含 Ba₆N₃ 共 9 个原子 (3 个化学式单元)。布里渊区积分采用 Methfessel-Paxton 展宽方法 (ISMear = 0)，展宽参数 $\sigma = 0.05$ eV。本计算为非自旋极化计算 (ISPIN = 1)。

2.2 能带结构与态密度计算

在优化后结构的基础上，首先进行自洽场 (SCF) 计算以获得电荷密度，随后采用非自洽方式 (ICHARG = 11) 沿高对称 k 路径计算能带结构。Ba₂N 为六方晶系，布里渊区高对称路径取为 $\Gamma \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow \Gamma$ 。态密度计算中设置 LORBIT = 11 以输出轨道分辨的分波态密度 (PDOS)。

2.3 电子局域函数与部分电荷密度

电子局域函数 (ELF) 计算通过在 INCAR 中设置 LELF = .TRUE. 实现，输出文件 ELFCAR 经 VESTA 软件可视化，以等值面 (isosurface) 和截面色图 (section) 两种方式呈现。ELF 值域为 $[0, 1]$ ，ELF = 1 对应完全局域的电子对，ELF = 0.5 对应均匀电子气。

部分电荷密度 (PCD) 通过设置 LPARD = .TRUE. 并指定能量窗口，提取费米能级附近特定能量范围内的电子态贡献，输出文件 PARCHG 同样经 VESTA 可视化。

3 结果与分析

3.1 结构优化

结构优化完成后，Ba₂N 的晶格参数收敛至 $a = b = 4.046$ Å， $c = 23.025$ Å，与文献报道的实验值吻合良好 [4]，验证了计算参数设置的合理性。Ba 原子占据 6c 位，N 原子占据 3a 位，层间距约为 3.5 Å，为层间电子提供了充足的空间。

3.2 能带结构与态密度分析

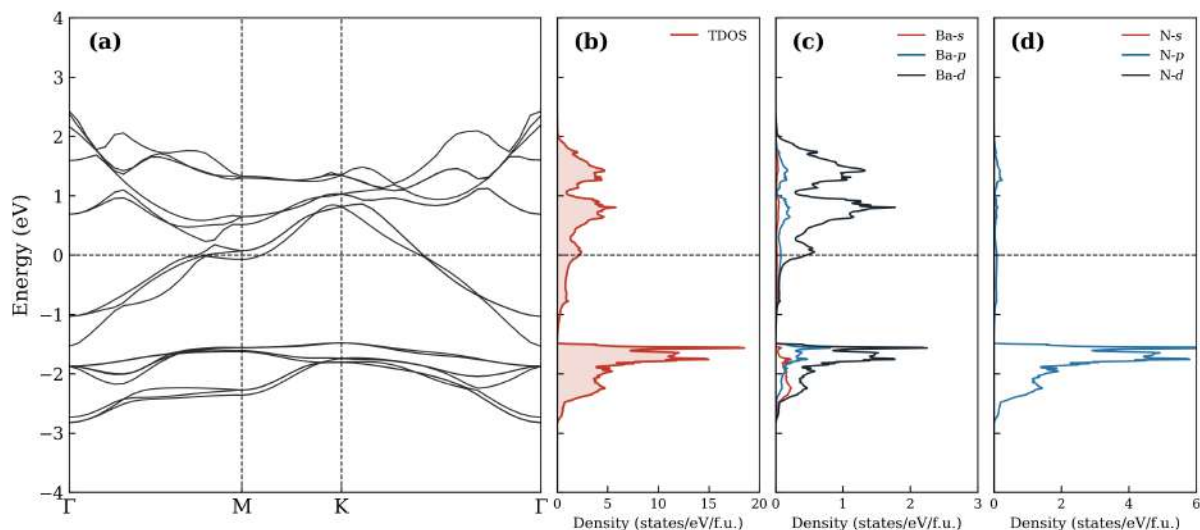


图 1: Ba_2N 的电子结构。(a) 沿 $\Gamma \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow \Gamma$ 路径的能带结构; (b) 总态密度 (TDOS); (c) Ba 原子分波态密度 (Ba-PDOS); (d) N 原子分波态密度 (N-PDOS)。费米能级设为零点, 以黑色虚线标出。

如图1所示, Ba_2N 的能带穿越费米能级, 证实其为金属性材料。在 Γ 点附近, 可观察到一条能带从价带越过费米能级进入导带, 这对应于层间电子气的 s 型色散关系, 是二维电子化物的典型能带特征。

从 TDOS (图1b) 来看, 费米能级处态密度有限但非零, 在 $-1.5 \sim -2.5 \text{ eV}$ 处出现一个尖锐的峰, 由 N 的 $2p$ 满壳层轨道贡献。这一特征将 N 的局域态与费米能级附近的导带态清晰分开, 表明 N 以 N^{3-} 的形式存在, 其 $2p$ 轨道已完全填充。

Ba-PDOS(图1c)显示, Ba 的 $5d$ 轨道是费米能级附近电子态的主要来源, 在 $0 \sim 2 \text{ eV}$ 范围内贡献显著, 这与 Ba^{2+} 离子的电子构型一致。N-PDOS (图1d) 中, N 的 $2p$ 轨道在 $-1.5 \sim -2.5 \text{ eV}$ 处形成宽峰, 对应 N^{3-} 的满 $2p$ 壳层, 而费米能级附近 N 的贡献几乎为零。

3.3 电子局域函数分析

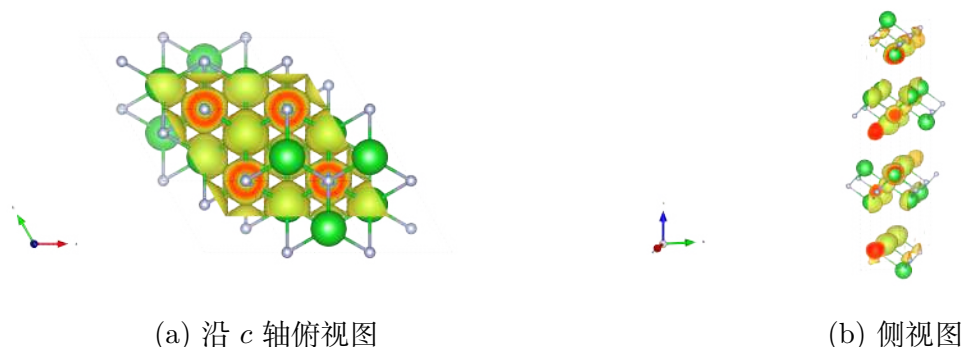


图 2: Ba_2N 的电子局域函数 (ELF)。等值面取值为 0.75, 颜色从蓝 ($\text{ELF} = 0$) 到红 ($\text{ELF} = 1$)。绿色大球为 Ba 原子, 白色小球为 N 原子。

ELF 的计算结果如图2所示。从俯视图 (图2a) 可以清楚地看到, N 原子周围存在环形的高 ELF 区域 ($\text{ELF} \approx 0.75 \sim 0.90$), 这对应于 N^{3-} 的孤对电子。值得注意的是, Ba 原子之间的层间区域也出现了显著的 ELF 高值区域 (呈现为红色月牙形), 这正是层间自由电子气的直接体现。

侧视图 (图2b) 进一步揭示了 Ba_2N 的层状电子化物特征: 高 ELF 区域在 c 方向上呈周期性分布, 每隔一个 $[\text{Ba}_2\text{N}]^+$ 层就出现一个电子局域层, 层间电子气被夹持在相邻 $[\text{Ba}_2\text{N}]^+$ 层之间。这种电子局域方式区别于传统的成键电子或孤对电子, 是电子化物材料的本质特征。

3.4 部分电荷密度分析

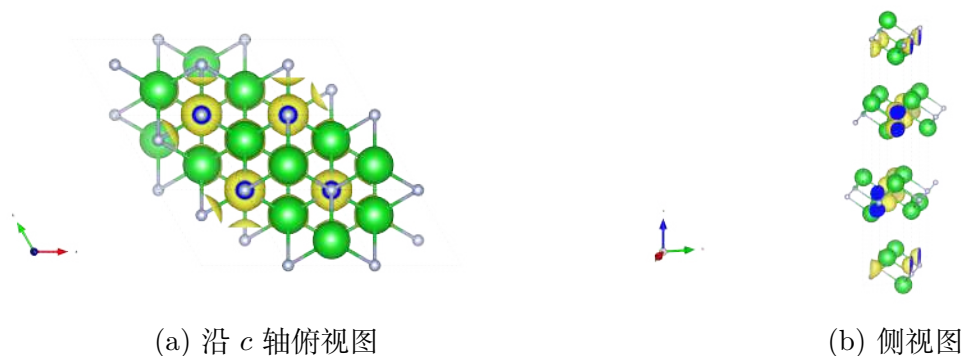


图 3: Ba_2N 费米能级附近的部分电荷密度 (PCD)。黄色等值面显示了费米能级附近电子态的空间分布, 体现了层间自由电子气的贡献。

部分电荷密度分析 (图3) 提取了费米能级附近的电子态空间分布。俯视图 (图3a) 显示, 电荷密度在 N 原子正上方 (即层间区域) 呈现出环状分布, 六重对称性与 Ba_2N 的六方晶体结构完全对应。这一分布表明, 费米能级附近的电子态主要位于层间空隙中, 而非集中于 Ba 或 N 原子附近, 进一步证实了层间自由电子气的存在。

侧视图（图3b）清晰地展示了电荷密度在 c 方向的层状分布规律，与 ELF 的侧视图相互印证，共同说明 Ba_2N 中的多余电子以准二维自由电子气的形式被限域于层间，而非参与成键。

4 结论

本文通过第一性原理计算对 Ba_2N 的电子结构进行了系统研究，主要结论如下：

1. Ba_2N 为金属性材料，能带穿越费米能级，费米能级处的态密度主要由 Ba 的 $5d$ 轨道贡献。
2. 态密度分析表明，N 以 N^{3-} 形式存在（ $2p$ 轨道完全填充），其满壳层态在 $-1.5 \sim -2.5 \text{ eV}$ 处形成尖锐峰，与费米能级附近的导带态清晰分离。
3. ELF 分析在层间区域发现显著的电子局域特征，直接证实了 Ba_2N 中层间自由电子气的存在，这是二维电子化物的本质特征。
4. 部分电荷密度分析与 ELF 结果相互印证，费米能级附近的电子态空间分布集中于层间空隙，而非局域于任何特定原子，进一步验证了 Ba_2N 的电子化物本质。

综上所述，本计算结果与文献报道的实验及理论结果高度吻合，证实 Ba_2N 是一种典型的二维层状电子化物材料，其独特的层间电子气结构赋予其低功耗函数、高电子迁移率等优异性能，在催化、电子器件等领域具有重要应用前景。

参考文献

- [1] Lee, K., Kim, S.W., Toda, Y., Matsuishi, S., & Hosono, H. (2013). Dicalcium nitride as a two-dimensional electride with an anionic electron layer. *Nature*, 494, 336–340.
- [2] Kresse, G., & Furthmüller, J. (1996). Efficient iterative schemes for *ab initio* total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Physical Review B*, 54, 11169.
- [3] Perdew, J.P., Burke, K., & Ernzerhof, M. (1996). Generalized gradient approximation made simple. *Physical Review Letters*, 77, 3865.
- [4] Gregory, D.H., Bowman, A., Baker, C.F., & Weston, D.P. (2000). Divalent and trivalent metal nitrides — structural chemistry, bonding and properties. *Journal of Materials Chemistry*, 10, 1635–1641.

A 附录：计算输入文件 (INCAR)

本次计算任务包括：

- 结构优化 (Structure Relaxation)
- 能带与态密度计算，并绘制 Band-DOS 图
- 电子局域函数 (Electron Localization Function, ELF) 计算与绘图
- 部分电荷密度 (Partial Charge Density, PCD) 计算与绘图

为便于管理不同计算步骤，本文采用分目录方式组织各类计算文件。各目录对应的功能如下：

```
Ba2N/  
  01_relax/    ← 晶体结构优化  
  02_scf/      ← 自洽场 (SCF) 计算  
  03_band/     ← 能带结构计算  
  04_dos/      ← 态密度 (DOS) 计算  
  05_elf/      ← 电子局域函数 (ELF) 计算  
  06_pcd/      ← 部分电荷密度 (PCD) 计算
```

以下列出各计算步骤所使用的 INCAR 文件内容。

A.1 结构优化

01_relax

```
SYSTEM = Ba2N relax  
  
# 电子步  
ISTART = 1  
ICHARG = 1  
ENCUT  = 520  
EDIFF  = 1E-6  
PREC   = Accurate  
ALGO   = All  
  
# 离子步 (结构优化)  
IBRION = 2  
NSW    = 100  
EDIFFG = -0.02
```

```
# 展宽
ISMear = 0
SIGMA  = 0.05

# 自旋
ISPIN  = 1

# 输出
LWAVE  = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
AMIX    = 0.2
BMIX    = 0.0001
```

A.2 自洽场计算

02_scf

```
SYSTEM = Ba2N scf

# 电子步
ISTART = 0
ICHARG = 2
ENCUT  = 520
EDIFF  = 1E-6
PREC   = Accurate
ALGO   = Fast

# 不做离子步
IBRION = -1
NSW    = 0

# 展宽
ISMear = 0
SIGMA  = 0.05

# 自旋
ISPIN  = 1

# 输出 (后续能带/DOS/ELF都需要)
LWAVE  = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
```

```
LAECHG = .TRUE.  
LORBIT = 11
```

A.3 能带结构计算

03_band

```
SYSTEM = Ba2N band  
  
ISTART = 1  
ICHARG = 11  
ENCUT = 520  
EDIFF = 1E-6  
PREC = Accurate  
ALGO = Fast  
  
IBRION = -1  
NSW = 0  
  
ISMEAR = 0  
SIGMA = 0.05  
ISPIN = 1  
  
LORBIT = 11  
LWAVE = .FALSE.  
LCHARG = .FALSE.
```

A.4 态密度计算

04_dos

```
SYSTEM = Ba2N dos  
  
ISTART = 1  
ICHARG = 11  
ENCUT = 520  
EDIFF = 1E-6  
PREC = Accurate  
ALGO = Fast  
  
IBRION = -1  
NSW = 0
```



```
ISMear = -5
SIGMA  = 0.05
ISPIN   = 1

LORBIT  = 11
NEDOS   = 2000
EMIN    = -10
EMAX    = 10
LWAVE   = .FALSE.
LCHARG  = .FALSE.
```

A.5 电子局域函数计算

05_elf

```
SYSTEM = Ba2N elf

ISTART = 1
ICHARG = 1
ENCUT  = 520
EDIFF  = 1E-6
PREC   = Accurate
ALGO   = Fast

IBRION = -1
NSW     = 0

ISMear = 0
SIGMA  = 0.05
ISPIN   = 1
NPAR    = 1

LWAVE   = .FALSE.
LCHARG  = .FALSE.
LELF    = .TRUE.
```

A.6 部分电荷密度计算

06_pcd

```
SYSTEM = Ba2N pcd

ISTART = 1
ICHARG = 1
ENCUT  = 520
EDIFF  = 1E-6
PREC   = Accurate
ALGO    = Fast

IBRION = -1
NSW     = 0

ISMEAR = 0
SIGMA  = 0.05
ISPIN  = 1

LPARD  = .TRUE.
EINT   = -2 0
LSEPB  = .FALSE.
LSEPK  = .FALSE.
LWAVE  = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
```